金湾三灶珠海信华建设工程有限公司
“7·24”一般触电事故

调查报告

金湾区政府事故调查组

2024年9月30日

目　录

一、 事故基本情况.....2
（一） 事故有关单位情况.....2
（二） 事发工程项目概况.....4
（三） 相关合同签订情况.....5
二、 事故发生经过和应急处置情况.....5
（一） 事故发生经过.....5
（二） 事故应急处置情况.....7
（三） 应急救援评估结论.....8
（四） 善后处置情况.....8
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....8
三、 事故现场情况.....8
（一） 现场勘验及测量结果分析.....8
四、 事故原因和事故性质.....10
（一） 直接原因.....10
（二） 相关单位安全管理情况.....11
（三） 相关部门安全监管情况.....11
（四） 事故性质认定.....13
五、 事故责任认定以及处理建议.....13
（一） 建议免予追究责任人员.....13
（二） 建议给予行政处罚的单位.....13
（三） 建议给予行政处罚的个人.....14
六、事故教训.....15
七、事故防范和整改措施建议.....15

金湾三灶珠海信华建设工程有限公司“7·24”一般触电事故调查报告

2024年7月24日20时15分，位于珠海市金湾区三灶镇的中建湾区建设投资公司新办公区装饰装修工程项目发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失223万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长,区应急管理局副局长彭贤、区城市管理综合执法局副局长罗登峰、三灶镇副镇长罗应斌任副组长，区人力资源社会保障局、区建设局、区应急管理局、区城市管理综合执法局、区总工会、金湾公安分局、三灶镇人民政府等单位组成的金湾三灶珠海信华建设工程有限公司“7·24”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾三灶珠海信华建设工程有限公司“7·24”触电事故是一起因作业人员未严格遵守用电作业安全操作规定导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

中建湾区建设投资有限公司[1]（以下简称“中建公司”）。统一社会信用代码：91440400MA51XJ658T；单位类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：张某轩，持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质证书，证号：D14414****，有效期：2023 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 22 日；持有珠海市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：D34426****，有效期：2024 年 7 月 18 日至 2029 年 3 月 6 日；持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业主要负责人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 A(2020)900****，有效期：2023 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 13 日。安全总监：韩某峰，持有水利部核发的水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：水安 C2023000****，有效期：2023 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 18 日。项目现场负责人：王某凡。安全员：刘某，持有北京市住房和城乡建设委员会核发的建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：京建安 C2(2018)027****，有效期：2021 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日。

[1] 行业：商务服务业；注册资本：50,000 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西 28 号第二层 203 室 J 区。经营范围包含：以自有资金从事投资活动、对外承包工程、工程管理服务、房地产咨询等。

2.施工单位

珠海信华建设工程有限公司[2]（以下简称“信华公司”）。统一社会信用代码：91440400MA4W8DFT53；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：罗某德。持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，证号：D24449****，有效期：2021 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 10 日；安全生产许可证号：〔粤〕JZ 安许证字〔2021〕22****；持有珠海市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：D34449****，具备施工劳务不分等级和建筑装修装饰工程专业承包二级资质，有效期：2023 年 10 月 12 日至 2026 年 6 月 10 日；持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业主要负责人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 A(2021)010****，有效期：2021 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日。项目主要负责人：陈某林。安全负责人：岳某志，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2023)002****，有效期：2023 年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 3 日。

（二）事发工程项目概况

中建湾区建设投资公司新办公区装饰装修工程项目（以下简称“中建装修项目”）位于金湾区三灶镇华发国际商务中心 36 层。暂估工程量为 1316.68 平方米，签约合同价（含增值税）为

[2] 行业：零售业；注册资本：6,800 万元人民币；公司地址：珠海市香洲区拱北昌平路 263 号六楼 605A。经营范围包含：建设工程施工、建筑劳务分包、施工专业作业、住宅室内装饰装修、房地产开发经营等。

971841.51 元，工程造价低于 100 万[3]，可以不申请办理施工许可证。

（三）相关合同签订情况

中建公司（甲方）与信华公司（乙方）于 2024 年 5 月 30 日签订《建设工程施工分包合同（装饰装修工程）》，计划开工日期为 2024 年 6 月 1 日，计划完工日期为 2024 年 6 月 30 日（以本分包工程最终通过验收时间为准），合同工期 30 个日历天（由于消防报建及空调改动延误工期，预计完工日期为 7 月 30 日）。合同主要内容是由信华公司承接中建装修项目的室内装修以及分包合同约定的与办公室装修有关的其他工作，合同中明确了双方的安全管理职责[4]。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 7 月 24 日 18 时 10 分许，中建装修项目的安全管理人员已下班，信华公司水管工皮某虎在未向信华公司报备的情况

---

[3]《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》第一条：2019 年 9 月 1 日起，工程投资额在 100 万元以下（含 100 万元）或者建筑面积在 500 平方米以下（含 500 平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

[4]《建设工程施工分包合同（装饰装修工程）》附件 8 施工现场安全生产管理协议 （二）甲方的权责 3.建立安全生产检查制度。组织开展安全生产周检查工作和定期安全生产隐患排查工作，发出整改通知单，督促乙方完成整改事项。对乙方现场施工生产活动进行日常监督检查，纠正违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的现象。7.督促乙方按照规定配齐安全管理人员，监督乙方现场代表、安全员、班组长和作业人员履行安全生产责任和义务，定期对乙方现场代表、安全员、班组长进行安全生产履职考核。（三）乙方的权责 2.加强自身安全管理工作，服从甲方的管理，按照甲方的管理制度、操作规程、安全施工方案、安全策划、安全交底等开展现场的施工生产工作。若不服从甲方管理，导致事故的，承担事故主要责任。5.配备齐全各专业特种作业人员，特种作业人员数量和操作技能应当满足现场生产安全需要。不得安排无证人员从事现场特种作业，特种作业人员进场前应当主动向甲方提供特种作业人员操作证，并对证件的有效性、真实性负责。8.应当使用甲方提供的合格防护用品。督促所属的每一名工人规范佩戴和使用防护用品，防护用品包括安全帽、安全带、马甲、绑腿、护目镜、劳保鞋等。现场工人使用的安全帽、马甲等应当样式统一，执行甲方的标准。工人进行高处作业、电梯井作业等有高处坠落风险的作业时，乙方应当督促工人佩戴并正确使用安全带。

下自行带领电工钱某锋、水管工郑某锋进入华发国际商务中心36层前台区域进行装修收尾作业。

20时06分，钱某锋使用铝合金人字梯在前台区域天花吊顶内进行灯带检修，郑某锋为保证铝合金人字梯稳固进行辅助作业，钱某锋检修至最后一组灯带时，皮某虎安排钱某锋去中会议室区域检修插座和照明回路，钱某锋告知皮某虎灯带处于带电状态并马上检修完成，皮某虎仍要求钱某锋前往中会议室区域进行检修工作，并说自己会完成最后一组灯带检修工作。

20时16分，皮某虎在铝合金人字梯上进行灯带检修时，未戴防护手套，触碰到带电灯带并倚靠在天花吊顶金属骨架上，导致触电。此时皮某虎上半身位于天花吊顶区域内，下半身立于铝合金人字梯上。铝合金人字梯下方的郑某锋听到上方作业区域皮某虎发出一声惨叫，立即跑到接电柜位置拉闸断电，随即呼叫皮某虎未见应答，郑某锋马上前往中会议室区域告知钱某锋，俩人一起把皮某虎转移至地面，平躺放置，此时皮某虎处于昏迷状态。

20时18分，郑某锋拨打120。钱某锋下楼等待救护车到来。

20时20分，郑某锋电话通知信华公司人事管理人员陈某典发生事故的情况。

20时30分，120急救车到达现场，将皮某虎送往广东省人民医院珠海医院抢救。

20时35分，陈某典电话通报给信华公司安全员岳某志事故情况。

20时38分，岳某志电话告知信华公司项目主要负责人陈某林和中建公司现场负责人王某凡事故情况。陈某林立刻赶往事故现场对现场进行封锁保护。王某凡立刻赶往医院查看皮某虎的情况及处理善后事宜，后赶回事故现场了解情况。

21时05分，王某凡电话告知中建公司副总经理田某民事故情况。

21时10分，田某民向区建设局初报事故情况。

22时05分，公安民警到达现场（120拨打110告知事故信息），对现场人员进行问询及勘验现场情况。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及值班值守记录得出。

（二）事故应急处置情况

7月24日22时59分，区应急管理局值班室接到市应急管理局通报事故信息。

23时18分，区应急管理局值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知区科技工业信息化局和三灶镇人民政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法室工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

23时35分，区科技工业信息化局、区应急管理局和三灶镇人民政府相关负责人员到达事故现场。

23 时 41 分，区应急管理局值班室向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，信华公司与当事人皮某虎家属于 2024 年 8 月 1 日签订了《赔偿协议书》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者皮某虎，男，37 岁，身份证号为：4113**********7810，河南唐河县人。皮某虎于 2024 年 6 月 19 日与信华公司签订简易劳动合同，担任水管工及班组负责人。皮某虎在本起事故中死亡，死亡原因为电击死(根据《居民死亡医学证明（推断）书》)。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为 223 万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

事故发生地点位于金湾区三灶镇华发国际商务中心36层。事故调查组现场勘验情况如下：当事人触电地点位于36层前台区域（如图1所示）办公桌正上方天花吊顶区域内，天花吊顶缺口旁为带电线的照明设备，电线线头裸露且处于带电状态（如图2所示），天花吊顶缺口下方为完全展开的铝合金人字梯，高2米，四个梯脚分别套有防滑塑料套。

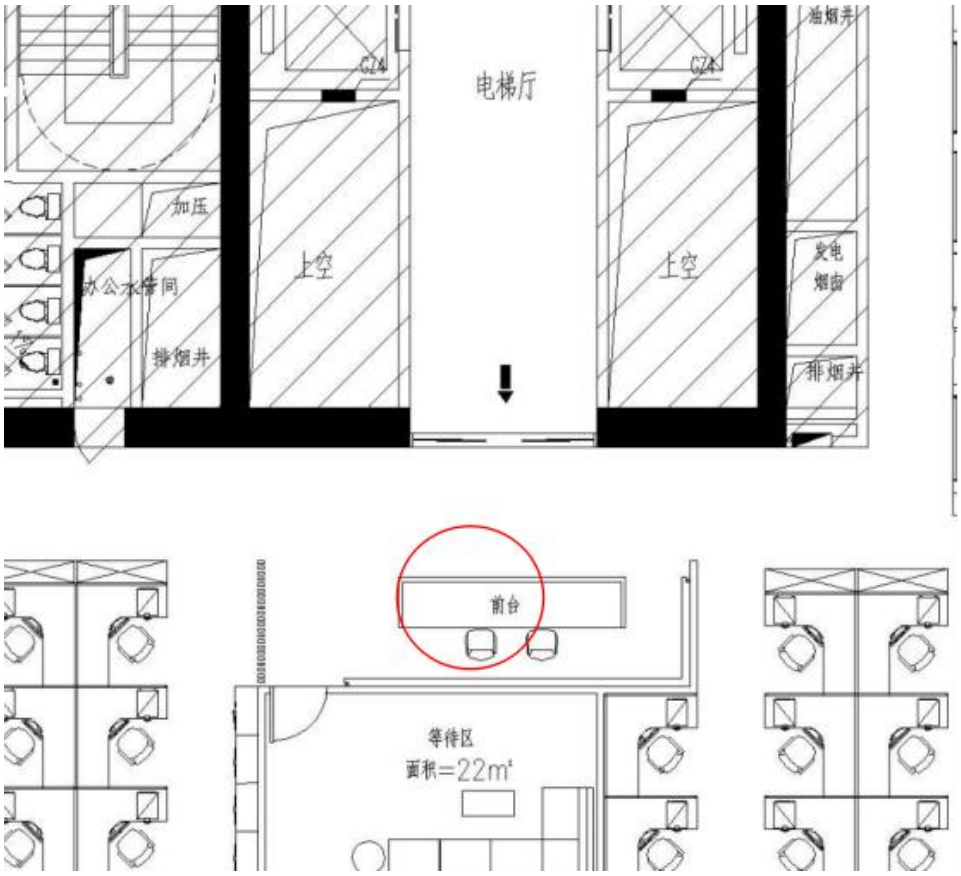


图1 事故地点平面示意图



图 2 事故现场照片

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的**起因物为电气设备**（3.03 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3），**致害物为其他（裸露的带电灯线）**（4.05.7 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4），**伤害方式为触电**（5.12 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5），**不安全状态是电气装置带电部分裸露**（6.01.2.7 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）。**不安全行为是操作错误，忽视安全，忽视警告**（7.01 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）**和未戴防护手套**（7.11.2 参照《企业职工伤亡事故分类 GB

6441-1986》表 A7）。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：信华公司水管工皮某虎未戴防护手套，在作业时触碰到裸露的带电灯线，此时身体与天花吊顶的金属骨架紧贴，手与火线相连形成电流回路导致触电死亡。

（二）相关单位安全管理情况

中建公司。与信华公司于 2024 年 5 月 30 日签订《建设工程施工分包合同（装饰装修工程）》，合同中明确了双方的安全管理职责。制定了《安全生产事故应急预案》《安全生产管理制度》《安全生产责任清单及安全生产工作清单》和各工种岗位安全操作规程。本项目配备专职安全员每周对作业现场开展巡查检查，对巡查发现的问题下达安全隐患整改通知，提出整改措施，监督施工单位落实整改并形成台账。通过培训、会议、交底等措施向施工方管理人员进行安全技术交底和通报安全隐患情况。

信华公司。与中建公司（甲方）于 2024 年 5 月 30 日签订《建设工程施工分包合同（装饰装修工程）》，合同中明确了双方的安全管理职责。该公司在事故发生前未发现存在无证人员从事电工作业的行为，但未对装修项目事发当日施工作业收尾工序安全管理进行有效监管，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）相关部门安全监管情况

区建设局。一是将本次事故情况向辖区各在建项目通报，要

求各项目深刻吸取教训，加强对施工作业人员的安全教育，开展自查自纠、消除安全隐患。**二是**派出监督组、巡查组进一步加强辖区在建项目的安全监督检查抽查，并对辖区在建工地开展专项检查，事故发生以来，派出检查组65组次，监督员158人次，检查在建项目148个，排查用电安全隐患66条，对存在安全隐患的项目下发暂时停止施工通知书3份，限期整改通知书53份，并跟踪闭合相关责任单位安全隐患整改情况。**三是**除日常现场监督抽查外，监督组采取不定期打电话的方式，提醒、督促各项目在安全用电、脚手架搭设、模板浇筑、起重机械等方面落实好安全措施。

区城市管理综合执法局。根据职责分工，区城市管理综合执法局负责在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的，或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚及对装修人或装饰装修企业将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚工作。截至2024年8月，未收到事发项目相关投诉反馈。

三灶镇人民政府。一是每月均会召开镇委常委会、镇政府工作会议研究部署安全工作；镇委副书记、镇长牵头召开每季度安全生产联席会议，分析研判及部署安全生产工作。2024年以来镇领导班子带队开展建筑施工项目安全检查14次。**二是**2024年以来，出动516人次对全镇建筑工地进行安全生产检查，针对检查在建工地发现的安全隐患，已发责令限期整改指令书10份，

要求工地停工整改。**三是** 2024 年组织各类企业负责人、安全管理人员开展安全培训 4 次，有效提高从业人员安全意识，降低各类事故的发生。**四是** 2024 年 2 月 28 日组织开展“三灶镇农村自建房安全培训”，通过对各村居（社区）报建人员及施工负责人进行培训，提高在建工程施工人员技术操作水平和安全施工意识，预防和减少建筑施工安全事故的发生。2024 年 1 月 19 日，召开三灶镇安全生产约谈会，约谈了镇辖区部分在建建筑工地主要负责人。要求各建筑企业高度重视安全生产工作，并严格按要求落实安全生产主体责任。

（四）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起触电生产安全责任事故。**

五、事故责任认定以及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

皮某虎。信华公司水管工，在本起事故中，未持有低压电工作业证仍涉电作业，违反企业安全管理相关规定，未戴防护手套，导致触电死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于皮某虎已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

信华公司。未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致事故发生，违反《中华人民共和国安

全生产法》第四十四条第一款[5]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对信华公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）建议给予行政处罚的个人

罗某德。信华公司法定代表人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[6]的规定，未认真履行主要负责人安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对罗某德进行立案调查，追究其相关法律责任。

陈某林。信华公司中建装修项目主要负责人，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[7]的规定，未认真履行安全生产管理人员安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

事故报告和调查处理条例》等法律法规对陈某林进行立案调查，追究其相关法律责任。

六、事故教训

本次生产安全事故暴露出生产经营单位在安全生产管理方面存在问题。对此，监管部门和相关生产经营单位应深刻吸取事故教训，举一反三，深刻领悟习近平总书记对安全生产工作的重要指示，扎实做好安全生产监督和管理工作。

一是施工单位未落实现场安全管理责任。信华公司作为事发项目的施工单位，对作业人员教育培训流于形式，导致作业人员忽视带电作业的危险性。对作业现场的安全管理措施不到位，电路安装检修作业现场监督检查不到位，未及时制止和纠正违章操作行为，未及时消除隐患，事故防范存在短板。

二是相关部门还需进一步落实限额以下小型工程建设的管理工作。属地政府对无需办理施工许可证的限额以下小型工程的管理督促力度不足，各相关行政部门和属地政府未严格落实《关于加强金湾区限额以下小型工程建设管理工作(试行)的通知》的相关监管职责和要求。

七、事故防范和整改措施建议

（一）信华公司要深刻吸取事故教训，**一是**要建立健全并严格落实作业现场安全管理措施，加强特种作业安全管理，及时发现并消除不安全状态。**二是**加强日常安全生产教育培训、风险辨识及告知，确保作业人员充分了解、掌握并落实各项安全生产规

章制度和本岗位操作规程，明确自身岗位安全职责和作业现场安全风险。

（二）中建公司要严格落实建设单位安全生产主体责任，**一是**要严格落实限额以下小型工程建设实行开工建设信息登记备案制度，并制作施工信息标牌，悬挂在工地围墙的显著位置至工程完工。**二是**加强对施工单位的安全管理，督促施工单位认真遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，严格审查施工单位资质及进场人员资格。

（三）区建设局要对全区在建房屋市政项目开展警示教育，督促施工单位深刻汲取事故教训，举一反三开展安全生产隐患自查。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，进一步开展重大事故隐患专项排查整治行动。强化建筑工地消防安全隐患排查，重点加强电气设备等动火作业审批手续，对关键岗位人员落实岗位责任情况进行全面排查。对各镇开展限额以下小型工程管理工作的业务指导和技术知识培训。

（四）区城市管理综合执法局要指导和培训各镇开展违反规划许可和未经规划许可建设的违法行为查处。

（五）三灶镇人民政府要认真履行属地监管责任，**一是**严格落实《关于加强金湾区限额以下小型工程建设管理工作(试行)的通知》，建立、完善属地限额以下小型工程建设网格化管理体系，督促限额以下小型工程建设落实开工建设信息登记备案制度，并及时将本辖区开工建设信息登记备案情况抄告相关行政主管部

门。**二是**对全区在建房屋市政项目进行限额以下小型工程相关法律法规及政策宣传。

（六）建议区安委办对三灶镇人民政府、区建设局和区城市管理综合执法局加强联系督导，并将此次事故向辖区企业通报警示，以本起事故为典型，督促辖区在建项目参建单位深刻吸取教训，举一反三，树牢安全生产红线意识和底线思维，坚持“两个至上”原则，努力提升安全保障能力，统筹好安全和发展，把确保人民生命安全放在首位，落到实处。

金湾三灶珠海信华建设工程有限公司

“7·24”一般触电事故调查组

2024年9月30日